:5008740

上海交通大学博士学位论文答辩决议书

015072910035

姓　名	高健	学号	015072910035	所在学科	物理学
指导教师	张杰	答辩日期	2020-09-11	答辩地点	激光等离子体实验室三楼会议室
论文题目	超短超强激光与固体靶相互作用中的高次谐波辐射研究				

投票表决结果：5/5/5（同意票数/实到委员数/应到委员数）　答辩结论：☑通过　☐未通过

评语和决议：

超短超强激光驱动固体密度等离子体表面产生的高次谐波辐射是一种高亮度的相干极紫外或者X射线光源，对这一有前景的辐射光源的研究已经成为激光等离子体物理领域的研究热点。高健同学的博士论文“超短超强激光与固体靶相互作用中的高次谐波辐射研究”选题具有前沿性，研究成果具有重要的科学意义和良好的应用前景。

论文具体成果和创新点包括：

(1) 利用 200 太瓦蓝宝石飞秒激光系统搭建了高次谐波产生和探测实验平台，通过等离子体镜系统将激光峰值 10 皮秒以前的自发辐射放大对比度从 10^{-8} 提升至 10^{-10} 后，产生了超过 47 阶的高次谐波辐射。

(2) 通过理论和实验，研究了预等离子体密度梯度对相干尾波辐射机制高次谐波产生效率的影响，发现随着预等离子体密度标长增加，高次谐波产生效率先增大后减小，存在一个最佳的密度标长。

(3) 利用预脉冲改变预等离子体的密度标长，优化了相对论振荡镜机制高次谐波产生效率，实验和模拟都发现存在两个最佳密度标长，并且建立理论模型，给出了定量解释。

(4) 利用全光学方法改变等离子体密度横向分布，实现了对高次谐波发散角的控制。实验发现凸起等离子体表面明显扩大了高次谐波发散角。进一步的模拟研究发现这种方法还可以补偿高次谐波波前弯曲，有望提高高次谐波可聚焦强度。

经答辩委员会评议，认为该论文写作规范，内容充实，逻辑性强，实验和模拟数据准确可靠。高健同学在答辩过程中表述清晰，能够正确回答评委提出的问题，具备独立开展科研工作的能力。

经答辩委员会成员讨论决定，一致通过答辩，建议授予其博士学位。

2020年　09月　11日

答辩委员会成员签名	职务	姓名	职称	单位	签名
	主席	沈百飞	教授	上海师范大学	沈百飞
	委员	董全力	教授	哈尔滨工业大学	董全力
	委员	吴健	教授	华东师范大学	吴健
	委员	武慧春	教授	浙江大学	武慧春
	委员	何峰	教授	上海交通大学	何峰
	秘书	殷超		上海交通大学	殷超